

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB
Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Engenharia de Requisitos

**DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO T4ENGLISH PARA A DISCIPLINA ENGENHARIA DE
REQUISITOS**

Nome da aluna: Letícia Gomes Torquato de Souza RA: 22550816

Professor Orientador: Roberto Avila Paldes

Brasília – DF
2026

PLANO DE AÇÃO COM O MODELO 5W2H

1. WHAT (O que será feito?)

Desenvolvimento do projeto completo de Engenharia de Requisitos para uma plataforma web de curso online de inglês, a **T4 English**, voltada para pessoas que desejam se matricular no curso e para alunos já matriculados. O objetivo é criar um espaço onde o professor e dono do curso possa disponibilizar materiais, aulas gravadas e exercícios estabelecendo uma interação contínua com os estudantes. Nesse sentido, **o projeto visa realizar a elicitação das necessidades dos stakeholders, a especificação dos requisitos funcionais e não funcionais e a modelagem de processos de negócio.**

2. WHY (Por que será feito?)

O estado atual do negócio agrada o cliente, até o momento ele utiliza as ferramentas do Google (meet, drive, word e Google slides) e o Whatsapp para entrar em contato com os alunos. Entretanto, esse deseja mudar para uma plataforma web pelas seguintes necessidades: expandir do modelo de negócio, ampliar o alcance de alunos, aumentar a visibilidade da empresa, dar mais seriedade ao curso e centralizar as ferramentas e materiais em um único lugar. O intuito com essa mudança é garantir uma experiência mais satisfatória tanto para os alunos quanto para o professor. Do ponto de vista acadêmico, o projeto pretende aplicar os processos da ER (**Elicitação, Análise, Especificação e Validação**) para resolver um problema real de negócio.

3. WHERE (Onde será feito / Onde vai rodar?)

A fase de elicitação será feita através de reuniões via chamada de vídeo com os stakeholders, enquanto a de análise será conduzida no laboratório 6008 do CEUB. As demais atividades do projeto serão realizadas no desktop pessoal da aluna.

4. WHEN (Quando será feito?)

O Timebox para iniciativa seguirá o cronograma definido no plano de aula da disciplina:

- **Março:** Aprofundamento no domínio do problema através do modelo 5W2H e Modelagem do Processo de Negócio (AS-IS e TO-BE).
- **10/04/2026 (M1):** Entrega do Relatório Parcial contendo a modelagem de processos e lista inicial dos requisitos funcionais e não funcionais.
- **Maio:** realização das técnicas de Elicitação (entrevistas e questionários) e início da Especificação Técnica.
- **Junho:** Validação dos requisitos e refinamento do Backlog.
- **26/06/2026 (M4):** Entrega final da documentação de ER com as histórias de usuário e prototipação.

5. WHO (Quem estará envolvido?)

A aluna realizará uma Consultoria de Engenharia de requisitos. Desempenhando diversos papéis, entre eles **analista de requisitos** (focada em identificação de necessidades e especificação de requisitos), **analista de negócios** (focada em modelagem de processos de negócio) e **UX designer** (focada em prototipagem). O professor atuará como mentor e o dono do curso como **Stakeholder**.

6. HOW (Como será conduzido tecnicamente?)

A condução técnica será baseada na **metodologia ágil Scrum**. Será utilizado a notação **BPMN** para a construção de fluxogramas dos processos de negócio. Na fase de Elicitação serão realizadas **entrevistas** com os stakeholders e **prototipação**. A especificação será documentada no formato de **diagrama de casos de uso**. E a validação dos requisitos será feita através da construção de **protótipos de média fidelidade** no Figma, de forma a garantir a satisfação das necessidades do cliente.

7. HOW MUCH (Quantos recursos precisará?)

A estimativa de recursos para este projeto envolve tanto a infraestrutura intelectual quanto a infraestrutura física necessária para as atividades da ER. Em termos de **recursos humanos**, estima-se que serão necessárias cerca de 100 horas-homem para a realização das fases de elicitação, análise, definição e validação. Sobre **equipamentos**, a aluna utilizará seu próprio computador no desenvolvimento dos modelos de processos de negócio, documentação e prototipagem.

Acerca da **logística** não será necessário realizar visitas técnicas aos stakeholders, pois todo o negócio é realizado de forma digital, logo reuniões via chamada de vídeo e visualização dos atuais documentos da empresa serão suficientes. Quanto à **infraestrutura tecnológica**, será utilizada tanto a conexão de internet e energia elétrica da casa da aluna quanto dos laboratórios disponibilizados pelo CEUB.

Por fim, as **ferramentas de software** escolhidas para a produção do projeto incluem o **Bizagi Modeler** para a modelagem de processos de negócio (BPMN), o **Figma** para a prototipagem de interfaces, o **Miro** para a criação de diagramas em UML e **editores de texto** para a especificação de requisitos em linguagem natural. É importante ressaltar que apesar desses recursos já estarem disponíveis para aluna, eles possuem valor de mercado e um custo operacional que devem ser considerados para uma visão realista do esforço do projeto.

DOCUMENTO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

1ª PARTE: ÁRVORE DE PROBLEMAS

Problema Central:

Desorganização e ineficiência na gestão acadêmica, associadas à baixa percepção de credibilidade e dificuldade na captação de alunos no curso de inglês.

Causas-Raízes:

1. Materiais didáticos armazenados de forma dispersa em diferentes meios

2. Processo manual e pouco estruturado para correção de avaliações
3. Baixa exposição do curso em canais digitais
4. Ausência de padronização na comunicação e apresentação do curso
5. Controle de frequência dos alunos realizado de forma desorganizada

Efeitos:

- Dificuldade dos alunos em acessar conteúdos e acompanhar as aulas
- Alto tempo gasto na correção de provas e atividades
- Baixa conversão de novos alunos
- Percepção de amadorismo por parte de alunos potenciais
- Sobrecarga operacional do professor/gestor

2ª PARTE: ÁRVORE DE OBJETIVOS (ESTRATÉGICO)**Objetivo Geral:**

Estruturar e otimizar a gestão acadêmica e fortalecer a percepção de credibilidade e a captação de alunos do curso de inglês.

Objetivos Específicos:

1. Centralizar e organizar os materiais didáticos do curso
2. Otimizar o processo de correção de avaliações
3. Ampliar a visibilidade do curso em canais digitais
4. Padronizar a comunicação e apresentação do curso
5. Organizar o controle de frequência dos alunos

Resultados:

- Acesso facilitado aos conteúdos pelos alunos
- Redução do tempo gasto em tarefas operacionais
- Aumento na conversão de novos alunos
- Melhoria na percepção de profissionalismo do curso
- Redução da sobrecarga do professor
- Melhor acompanhamento da evolução dos alunos
- Maior previsibilidade na rotina de aulas e reposições

3ª PARTE: LISTA DE FUNCIONALIDADES**[1] Centralizar e organizar os materiais didáticos do curso**

- Cadastro de Material Didático
- Biblioteca de Conteúdos por Aula
- Consulta de Materiais por Aluno

[2] Otimizar o processo de correção de avaliações

- Cadastro de Avaliação
- Correção de Avaliações
- Relatório de Desempenho por Avaliação

[3] Ampliar a visibilidade do curso em canais digitais

- Página Institucional do Curso
- Cadastro de Depoimentos de Alunos
- Formulário de Interesse de Matrícula

[4] Padronizar a comunicação e apresentação do curso

- Cadastro de Comunicados
- Envio de Comunicados aos Alunos
- Histórico de Comunicados

[5] Organizar o controle de frequência dos alunos

- Cadastro de Frequência por Aula
- Consulta de Frequência por Aluno
- Relatório de Frequência

FUNCIONALIDADE DIFERENCIADA (INOVAÇÃO)

Associada ao objetivo: **Otimizar o processo de correção de avaliações**

- **Correção Automatizada de Avaliações Objetivas com Geração de Indicadores de Desempenho**

4ª PARTE: DIFERENCIAL DO SISTEMA

A solução proposta integra gestão acadêmica e captação de alunos em uma única abordagem estruturada, garantindo:

- Organização dos conteúdos e processos acadêmicos
- Padronização da comunicação e fortalecimento da credibilidade
- Apoio à captação de novos alunos por presença digital
- Redução de esforço operacional com automação

O principal diferencial está na capacidade de gerar **inteligência pedagógica**, especialmente por meio da correção automatizada e análise de desempenho, elevando o nível do controle acadêmico.

PARECER DO CONSULTOR

O documento apresenta consistência metodológica e rastreabilidade entre problema, causas, objetivos e funcionalidades.

Pontos positivos:

- Problema bem definido e sem viés de solução
- Cobertura dos principais processos do negócio
- Presença de diferencial competitivo relevante

Pontos de atenção:

- A efetividade depende da adoção correta do sistema
- Captação de alunos exige ações externas complementares
- Automação deve ser usada com critério pedagógico

Riscos:

- Uso inconsistente comprometer os resultados
- Dependência excessiva da ferramenta sem ajuste de processos

ELICITAÇÃO

Foram realizadas duas reuniões via chamada de vídeo de 1 hora e 30 minutos cada, que foram agendadas previamente com os stakeholders de acordo com a disponibilidade deles. Na primeira reunião foi realizada uma **entrevista semi-estruturada**, mesclando perguntas fechadas com momentos livres para os stakeholders poderem se expressar para além dos questionamentos preparados anteriormente. Ela teve como objetivo identificar as necessidades dos stakeholders (professor e alunos), seus sentimentos, experiências e comportamentos acerca do curso de inglês. E assim, tornar possível levantar requisitos para o sistema que sejam coerentes com os desejos dos envolvidos. A seguir estão as perguntas que foram utilizadas na 1ª reunião:

1. Qual é o principal objetivo do sistema de curso de inglês?
2. Quais são os usuários do sistema e quais são os papéis de cada um?
3. Quais informações são obrigatórias no cadastro do aluno?
4. O aluno pode alterar seus dados após a inscrição? Quais?
5. Em quais situações a conta do aluno deve ser desativada?
6. Quais funcionalidades o aluno deve ter acesso dentro da sala online?
7. Quais tipos de conteúdos o professor deve conseguir cadastrar no sistema?
8. Quais informações são obrigatórias para o cadastro de atividades, provas e materiais?
9. O professor pode editar ou excluir conteúdos já publicados? Em quais situações?
10. Quando um conteúdo é cadastrado, ele deve ficar visível imediatamente para os alunos?
11. Existem regras diferentes de acesso para alunos ativos, concluídos ou cancelados?
12. Quais dados dos alunos o professor precisa visualizar?
13. O professor pode excluir a conta de um aluno? Em quais condições?
14. O sistema deve registrar ações importantes dos usuários, como login e gerenciamento de conteúdos?
15. O sistema deve manter histórico de alterações em atividades, notas e avisos?
16. O sistema precisa funcionar corretamente em dispositivos móveis?
17. Existe um tempo máximo aceitável de resposta do sistema?
18. A acessibilidade (uso por teclado, leitores de tela) é um requisito importante?
19. Como o sistema deve se comportar em caso de erro ou indisponibilidade?
20. Existe alguma funcionalidade, regra ou restrição essencial que não foi mencionada?

Após essa primeira reunião, anotei tópicos-chave que pudessem sintetizar as necessidades, regras de negócio e restrições das partes interessadas. E com base nessas

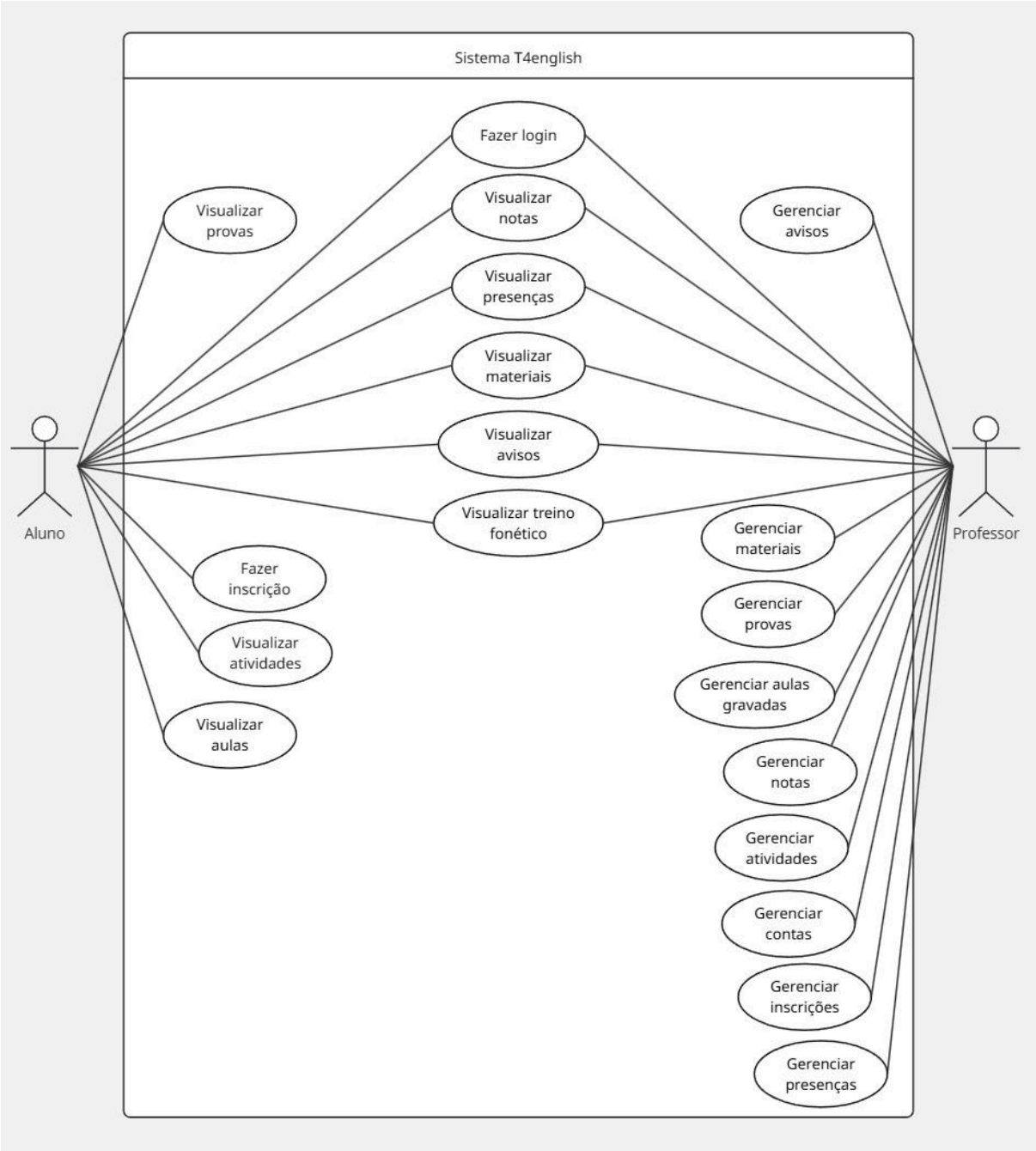
anotações criei um **protótipo de alta fidelidade** para apresentar na segunda reunião e continuar o processo de elicitação. Logo, nesta segunda reunião apresentei o protótipo e pude levantar com os stakeholders outros possíveis requisitos que não foram sugeridos ou pensados. Assim, foi possível ampliar o diálogo com as partes envolvidas e entender corretamente como eles gostariam que o sistema fosse. Segue a imagem do protótipo apresentado:



ESPECIFICAÇÃO

Após a elicitação passei para a fase de especificação, neste momento utilizei duas técnicas: **diagramas de caso de uso com especificação em linguagem natural** e o **protótipo** que fiz na fase de elicitação. Ambos, juntos com as informações coletadas nas reuniões, tornaram possível listar os requisitos funcionais, requisitos de qualidade, requisitos de dados, regras de negócio e restrições do sistema. **A seguir estão o diagrama de caso de uso com a especificação em linguagem natural, o protótipo e as tabelas contendo os requisitos definidos.**

DIAGRAMA DE CASO DE USO



ESPECIFICAÇÃO ESCRITA DO CASO DE USO 1

UC01 - Fazer login

Descrição

UC01 - Fazer login
Este caso de uso descreve o processo pelo qual o aluno ou o professor realiza o login no sistema, informando suas credenciais para obter acesso às funcionalidades disponíveis na sala online conforme seu perfil (professor ou aluno).
Atores
• Aluno • Professor
Pré-condições
• O usuário (aluno ou professor) deve possuir cadastro prévio no sistema. • O sistema deve estar disponível e conectado à internet.
Pós-condições
• Sucesso: o usuário é autenticado e redirecionado para a sala online do sistema, com acesso às funcionalidades correspondentes ao seu perfil. • Falha: o usuário permanece na tela de login e recebe uma mensagem de erro.
Fluxo Principal
1. O usuário acessa a tela de login do sistema. 2. O sistema exibe os campos de e-mail e senha. 3. O usuário informa seu e-mail e senha. 4. O usuário clica em entrar. 5. O sistema valida as credenciais informadas. 6. O sistema identifica o perfil do usuário (aluno ou professor). 7. O sistema concede acesso ao sistema e exibe a sala online correspondente ao perfil.
Fluxos Alternativos
FA01 - Credenciais inválidas - 5.1. O sistema identifica que o e-mail ou a senha estão incorretos. - 5.2 . O sistema exibe uma mensagem de erro informando que as credenciais são inválidas. - 5.3. O sistema permanece na tela de login. FA02 – Campos não preenchidos - 3.1. O usuário tenta realizar o login sem preencher todos os campos obrigatórios. - 3.2. O sistema exibe uma mensagem solicitando o preenchimento dos campos obrigatórios. - 3.3. O sistema permanece na tela de login.
Fluxos de Exceção

UC01 - Fazer login
FE01 - Conta inexistente - 5.1. O sistema identifica que o e-mail informado não está cadastrado. - 5.2. O sistema exibe uma mensagem informando que a conta não foi encontrada. - 5.3. O sistema permanece na tela de login. FE02 - Conta desativada - 5.1. O sistema identifica que a conta do usuário está desativada (conclusão ou cancelamento de matrícula). - 5.2. O sistema exibe uma mensagem informando que a conta não está ativa. - 5.3 O sistema bloqueia o acesso ao sistema. FE03 - Falha de comunicação - 5.1. O sistema detecta falha de conexão com o servidor. - 5.2. O sistema exibe uma mensagem informando indisponibilidade temporária. - 5.3. O login não é realizado.
Regras de execução (Regras de negócio)
• RN01 - Todo usuário do sistema deve possuir um perfil definido, sendo obrigatoriamente aluno ou professor. • RN02 - Apenas usuários com conta ativa podem acessar o sistema. Alunos com status concluído ou cancelado não podem acessar a sala online.

ESPECIFICAÇÃO ESCRITA DO CASO DE USO 16

UC16 - Gerenciar atividades
Descrição
Este caso de uso descreve o processo pelo qual o professor gerencia as atividades do curso, permitindo criar, visualizar, editar e excluir atividades, tornando-as disponíveis para os alunos na sala online.
Atores
• Professor
Pré-condições
• O professor deve estar autenticado no sistema. • O sistema deve estar disponível.

UC16 - Gerenciar atividades

Pós-condições

Sucesso: a atividade é criada, atualizada, visualizada ou excluída conforme a ação selecionada.

Falha: a operação não é concluída e o sistema informa o erro ao professor.

Fluxo Principal

1. O professor acessa o sistema.
2. O professor seleciona a opção “Gerenciar Atividades”.
3. O sistema exibe a lista de atividades cadastradas.
4. O professor seleciona a opção “Adicionar atividade”.
5. O sistema exibe o formulário de cadastro da atividade.
6. O professor informa os dados da atividade (título, descrição, data de entrega e material de apoio).
7. O professor confirma o cadastro.
8. O sistema valida os dados informados.
9. O sistema registra a atividade.
10. O sistema exibe mensagem de sucesso.

Fluxos Alternativos

FA01 - Visualizar Atividade

- 3.1. O professor seleciona uma atividade da lista.
- 3.2. O sistema exibe os dados completos da atividade.

FA02 - Editar Atividade

- 3.1. O professor seleciona uma atividade existente.
- 3.2. O professor seleciona a opção “Editar atividade”.
- 3.3. O sistema exibe o formulário com os dados da atividade.
- 3.4. O professor altera as informações desejadas.
- 3.5. O professor confirma a edição.
- 3.6. O sistema valida e atualiza a atividade.
- 3.7. O sistema exibe mensagem de sucesso.

FA03 - Excluir Atividade

- 3.1. O professor seleciona uma atividade existente.
- 3.2. O professor seleciona a opção “Excluir atividade”.
- 3.3. O sistema solicita confirmação da exclusão.
- 3.4. O professor confirma a exclusão.
- 3.5. O sistema remove a atividade.
- 3.6. O sistema exibe mensagem de sucesso.

UC16 - Gerenciar atividades

FA04 - Campos obrigatórios não preenchidos

- 8.1. O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
- 8.2. O sistema exibe mensagem solicitando o preenchimento correto.
- 8.3. O sistema retorna ao formulário.

FA05 - Data de entrega inválida

- 8.1. O sistema identifica data de entrega anterior à data atual.
- 8.2. O sistema exibe mensagem de erro.
- 8.3. O sistema retorna ao formulário.

Fluxos de Exceção

FE01 - Falha ao salvar alterações

- 9.1. O sistema detecta erro de persistência no banco de dados.
- 9.2. O sistema exibe mensagem de erro.
- 9.3. Nenhuma alteração é aplicada.

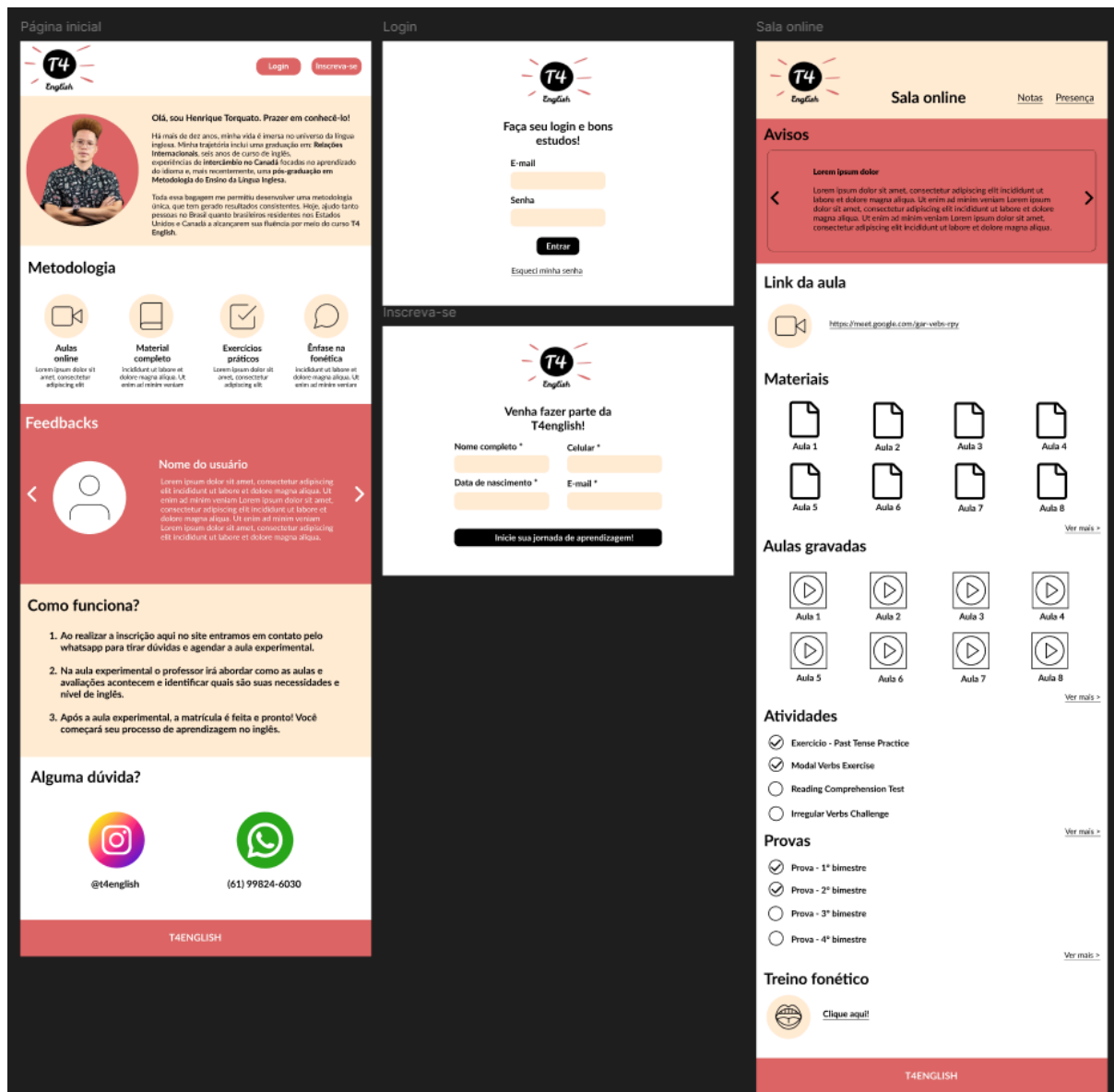
FE02 - Falha de conexão

- 8.1. O sistema detecta falha de comunicação com o servidor.
- 8.2. O sistema exibe mensagem de indisponibilidade temporária.
- 8.3. A operação é cancelada.

Regras de execução (Regras de negócio)

- **RN10** - Somente o professor pode criar, editar ou excluir atividades.

PROTOTIPAÇÃO



REQUISITOS FUNCIONAIS, REQUISITOS DE DADOS E REGRAS DE NEGÓCIO

UC01 - FAZER LOGIN

- **RF01** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor realizar o login;
 - **RD01** - O e-mail do professor e de cada aluno deve ser único no sistema.
 - **RD02** - O sistema deve armazenar o tipo de perfil do usuário (aluno ou professor).
- **RN01** - Todo usuário do sistema deve possuir um perfil definido, sendo obrigatoriamente aluno ou professor.
- **RN02** - Apenas usuários com conta ativa podem acessar o sistema. Alunos com status concluído ou cancelado não podem acessar a sala online.

UC02 - VISUALIZAR PROVAS

- **RF02** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor visualizar as provas;

UC03 - GERENCIAR AVISOS

- **RF03** - O sistema deve permitir ao professor adicionar avisos;
 - **RD03** - O sistema deve registrar a data de criação, edição e exclusão dos avisos.
 - **RD04** - Os avisos devem estar associados a uma turma.
 - **RD05** - Cada aviso deve conter título, conteúdo e data de publicação.
 - **RD06** - O sistema deve armazenar os avisos cadastrados pelo professor.
- **RF04** - O sistema deve permitir ao professor editar avisos;
- **RF05** - O sistema deve permitir ao professor excluir avisos;
- **RN03** - Somente o professor pode criar, editar ou excluir avisos.

UC04 - VISUALIZAR NOTAS

- **RF06** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor visualizar as notas;
- **RN04** - O aluno pode visualizar apenas suas próprias notas, não tendo acesso às notas de outros alunos.

UC05 - VISUALIZAR PRESENÇAS

- **RF07** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor visualizar as presenças;
- **RN05** - O aluno pode visualizar apenas seus próprios registros de presença.

UC06 - VISUALIZAR MATERIAIS

- **RF08** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor visualizar os materiais;

UC07 - VISUALIZAR AVISOS

- **RF09** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor visualizar os avisos;

UC08 - VISUALIZAR TREINO FONÉTICO

- **RF10** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor visualizar o treino fonético;
 - **RD07** - O sistema deve armazenar os dados do treino fonético.

UC09 - FAZER INSCRIÇÃO

- **RF11** - O sistema deve permitir ao aluno inserir os dados de inscrição (nome, celular, data de nascimento e e-mail);
 - **RD08** - O sistema deve armazenar os dados de inscrição do aluno: nome, e-mail, celular e data de nascimento.

UC10 - VISUALIZAR ATIVIDADES

- **RF12** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor visualizar as atividades;

UC11 - VISUALIZAR AULAS

- **RF13** - O sistema deve permitir ao aluno e ao professor visualizar as aulas síncronas e assíncronas;

UC12 - GERENCIAR MATERIAIS

- **RF14** - O sistema deve permitir ao professor adicionar materiais;
 - **RD09** - O sistema deve armazenar os materiais didáticos cadastrados pelo professor.
 - **RD10** - Cada material deve estar vinculado a uma turma.
 - **RD11** - Cada material deve conter, no mínimo, título, descrição e data de publicação.
- **RF15** - O sistema deve permitir ao professor editar materiais;
- **RF16** - O sistema deve permitir ao professor excluir materiais;
- **RN06** - Somente o professor pode criar, editar ou excluir materiais.

UC13 - GERENCIAR PROVAS

- **RF17** - O sistema deve permitir ao professor adicionar provas;
 - **RD12** - O sistema deve armazenar as provas cadastradas pelo professor.
 - **RD13** - Cada prova deve conter título, descrição, data de aplicação e data de publicação.
 - **RD14** - Cada prova deve estar associada a uma turma.
- **RF18** - O sistema deve permitir ao professor editar provas;
- **RF19** - O sistema deve permitir ao professor excluir provas;
- **RN07** - Somente o professor pode criar, editar ou excluir provas.

UC14 - GERENCIAR AULAS GRAVADAS

- **RF20** - O sistema deve permitir ao professor adicionar aulas gravadas;
 - **RD15** - Cada aula deve estar vinculada a uma turma.
 - **RD16** - O sistema deve armazenar as informações das aulas gravadas.
 - **RD17** - Aulas gravadas devem conter título, descrição, arquivo e data de publicação.
- **RF21** - O sistema deve permitir ao professor editar aulas gravadas;
- **RF22** - O sistema deve permitir ao professor excluir aulas gravadas;
- **RN08** - Somente o professor pode criar, editar ou excluir aulas gravadas.

UC15 - GERENCIAR NOTAS

- **RF23** - O sistema deve permitir ao professor adicionar as notas;
 - **RD18** - O sistema deve armazenar as notas atribuídas a cada aluno.
 - **RD19** - O sistema deve registrar a data de lançamento, edição e exclusão das notas.
- **RF24** - O sistema deve permitir ao professor editar as notas;

- **RF25** - O sistema deve permitir ao professor excluir notas;
- **RN09** - Somente o professor pode criar, editar ou excluir notas.

UC16 - GERENCIAR ATIVIDADES

- **RF26** - O sistema deve permitir ao professor adicionar atividades;
 - **RD20** - O sistema deve armazenar as atividades cadastradas pelo professor.
 - **RD21** - Cada atividade deve conter título, descrição, data de entrega e data de publicação.
 - **RD22** - Cada atividade deve estar vinculada a uma turma.
- **RF27** - O sistema deve permitir ao professor editar atividades;
 - **RD23** - O sistema deve manter o histórico de criação, edição e exclusão das atividades.
- **RF28** - O sistema deve permitir ao professor excluir atividades;
- **RN10** - Somente o professor pode criar, editar ou excluir atividades.

UC17 - GERENCIAR CONTAS

- **RF29** - O sistema deve permitir ao professor visualizar as contas e os respectivos dados (nome, e-mail, celular e data de nascimento) dos alunos matriculados.
 - **RD24** - O sistema deve armazenar o status da conta do aluno (ativa, concluída ou cancelada).
- **RF30** - O sistema deve permitir ao professor criar a conta dos alunos recém-matriculados com nome, e-mail, celular e data de nascimento do estudante.
- **RF31** - O sistema deve permitir ao professor editar (nome, e-mail, celular e data de nascimento) os dados cadastrais dos alunos.
- **RF32** - O sistema deve permitir ao professor excluir a conta de alunos que já concluíram o curso ou cancelaram a matrícula do curso;
 - **RD25** - O sistema deve manter registro de data e motivo da exclusão da conta do aluno.
 - **RD26** - O sistema deve registrar a exclusão de contas de alunos.
- **RN11** - Somente o professor pode criar, editar ou excluir contas.

UC18 - GERENCIAR INSCRIÇÕES

- **RF33** - O sistema deve permitir ao professor visualizar os dados (nome, e-mail, celular e data de nascimento) das inscrições realizadas;
- **RF34** - O sistema deve permitir ao professor excluir as inscrições de alunos já matriculados ou que desistiram de se matricular.

UC19 - GERENCIAR PRESENÇAS

- **RF35** - O sistema deve permitir ao professor adicionar presenças;
 - **RD27** - O sistema deve armazenar os registros de presença dos alunos.
 - **RD28** - Cada registro de presença deve conter data, aluno e status (presente ou ausente).
- **RF36** - O sistema deve permitir ao professor editar presenças;
- **RF37** - O sistema deve permitir ao professor excluir presenças;

- **RN12** - Somente o professor pode adicionar, editar ou excluir presenças.

REQUISITOS DE QUALIDADE

Requisitos de Qualidade	
RQ01	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores (Chrome, Firefox e Edge).
RQ02	O sistema deve responder às solicitações do usuário em no máximo 3 segundos.
RQ03	O sistema deve suportar múltiplos acessos simultâneos sem perda de desempenho perceptível.
RQ04	A interface do sistema deve ser intuitiva e de fácil navegação, de forma que seja acessível para usuários com diferentes níveis de conhecimento tecnológico.
RQ05	O sistema deve apresentar mensagens de erro claras e compreensíveis ao usuário.
RQ06	O sistema deve garantir que dados excluídos não fiquem acessíveis aos usuários.
RQ07	O sistema deve ser responsivo, permitindo uso em computadores, tablets e smartphones.
RQ08	O sistema deve garantir a integridade dos dados armazenados.
RQ09	O sistema deve registrar falhas e erros para posterior análise.
RQ10	O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, exceto durante manutenções programadas.
RQ11	O sistema deve informar ao usuário quando estiver indisponível por manutenção.
RQ12	O sistema deve seguir as diretrizes do WCAG, garantindo acesso a usuários com deficiência.
RQ13	O sistema deve permitir navegação por teclado.

RESTRIÇÕES

Restrições	
R01	O sistema deve ser desenvolvido e entregue dentro do prazo estabelecido no cronograma do projeto.
R02	O sistema deve ser implementado respeitando o orçamento previamente definido, sem custos adicionais não planejados.